



Amazon S3 Glacier

aws

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a definir o Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier), os principais conceitos de seu modelo de dados e como acessá-lo.



O que é o Amazon S3 Glacier?



Amazon S3
Glacier

O Amazon S3 Glacier é um serviço de armazenamento com propósito específico para arquivamento de dados. Ele fornece armazenamento de arquivos com alto desempenho, recuperação flexível e baixo custo na nuvem.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

O Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) é um grupo de storage classes seguro, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de longo prazo. Ele inclui três storage classes para arquivo, otimizadas para diferentes padrões de acesso e duração do armazenamento:

- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive

As storage classes do Amazon S3 Glacier são projetadas para oferecer durabilidade e disponibilidade de dados, armazenando dados de maneira redundante em várias Zonas de Disponibilidade da AWS separadas fisicamente em determinado ano. No caso da destruição de uma Zona de Disponibilidade inteira, os dados são resilientes porque ainda podem ser acessados em outras Zonas de Disponibilidade.

Além disso, você pode usar a API PUT do Amazon S3 para uploads diretos em qualquer uma das storage classes do Amazon S3 Glacier. Você também pode usar o gerenciamento do ciclo de vida do Amazon S3 para migração automática de objetos.

Storage classes do Amazon S3 Glacier



S3 Glacier Instant Retrieval

Oferece o armazenamento de custo mais baixo para dados de longa duração que raramente são acessados e requerem recuperação em milissegundos.



S3 Glacier Flexible Retrieval

Oferece armazenamento de baixo custo para dados de arquivo que são acessados de uma a duas vezes por ano e recuperados de forma assíncrona.



S3 Glacier Deep Archive

Oferece suporte à retenção a longo prazo e à preservação digital de dados que podem ser acessados uma a duas vezes por ano.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

S3 Glacier Instant Retrieval

A classe S3 Glacier Instant Retrieval oferece armazenamento de baixo custo para dados de longa duração que são acessados uma vez a cada 90 dias e exigem recuperação em milissegundos. Ele foi projetado para dados raramente acessados, mas que ainda exigem acesso imediato em casos de uso sensíveis ao desempenho, como hospedagem de imagens, aplicações de compartilhamento de arquivos on-line, imagens médicas e registros de saúde, ativos de mídia e imagens aéreas e de satélite. A classe S3 Glacier Instant Retrieval oferece a alta durabilidade e o alto throughput da classe S3 Standard – IA com baixa latência semelhante por um preço de armazenamento por GB mais baixo e um preço de recuperação por GB um pouco mais alto.

Os dados armazenados na storage class S3 Glacier Instant Retrieval oferecem uma economia de custos em comparação com a storage class S3 Standard – IA, com a mesma latência e desempenho de throughput que a storage class S3 Standard – IA. A classe S3 Glacier Instant Retrieval tem custos de acesso a dados mais altos do que a classe S3 Standard – IA.

Os principais recursos dessa storage class são os seguintes:

- A recuperação de dados ocorre em milissegundos com o mesmo desempenho da classe S3 Standard – IA.
- Ela foi projetada para oferecer disponibilidade de dados de 99,9% no ano.
- O tamanho mínimo de objetos é 128 KB.

S3 Glacier Instant Retrieval

A classe S3 Glacier Instant Retrieval oferece armazenamento de baixo custo para dados de longa duração que são acessados uma vez a cada 90 dias e exigem recuperação em milissegundos. Ele foi projetado para dados raramente acessados, mas que ainda exigem acesso imediato em casos de uso sensíveis ao desempenho, como hospedagem de imagens, aplicações de compartilhamento de arquivos on-line, imagens médicas e registros de saúde, ativos de mídia e imagens aéreas e de satélite. A classe S3 Glacier Instant Retrieval oferece a alta durabilidade e o alto throughput da classe S3 Standard – IA com baixa latência semelhante por um preço de armazenamento por GB mais baixo e um preço de recuperação por GB um pouco mais alto.

Os dados armazenados na storage class S3 Glacier Instant Retrieval oferecem uma economia de custos em comparação com a storage class S3 Standard – IA, com a mesma latência e desempenho de throughput que a storage class S3 Standard – IA. A classe S3 Glacier Instant Retrieval tem custos de acesso a dados mais altos do que a classe S3 Standard – IA.

Os principais recursos dessa storage class são os seguintes:

- A recuperação de dados ocorre em milissegundos com o mesmo desempenho da classe S3 Standard – IA.
- Ela foi projetada para oferecer disponibilidade de dados de 99,9% no ano.
- O tamanho mínimo de objetos é 128 KB.
- Ela é respaldada pelo acordo de nível de serviço do Amazon S3 Glacier para disponibilidade.

S3 Glacier Flexible Retrieval

A classe S3 Glacier Flexible Retrieval (antiga S3 Glacier) oferece armazenamento de baixo custo para dados de arquivo que são acessados de uma a duas vezes por ano e recuperados de forma assíncrona. S3 Glacier Flexible Retrieval é a storage class ideal para dados arquivados que você não precisa acessar imediatamente, mas que precisa ter a flexibilidade de recuperar sem nenhum custo, como casos de uso de backup ou recuperação de desastres. A classe S3 Glacier Flexible Retrieval oferece as opções de recuperação mais flexíveis que equilibram o custo com tempos de acesso que

variam de minutos a horas e com recuperações gratuitas em massa. É uma solução ideal para necessidades de backup, recuperação de desastres e armazenamento externo de dados, e para quando você ocasionalmente precisa recuperar alguns dados em questão de minutos e não quer se preocupar com custos.

Os dados armazenados na storage class S3 Glacier Flexible Retrieval têm um período mínimo de duração do armazenamento de 90 dias e podem ser acessados em apenas 1 a 5 minutos usando uma recuperação expressa. O tempo de recuperação é flexível, e você pode solicitar recuperações em massa gratuitas que levam de 5 a 12 horas. Se você excluir, substituir ou fizer a transição de um objeto para uma storage class diferente antes do período mínimo de 90 dias, os 90 dias serão cobrados. O Amazon S3 oferece suporte a solicitações de restauração a uma taxa de até 1.000 transações por segundo por conta AWS para a classe S3 Glacier Flexible Retrieval.

Os principais recursos dessa storage class são os seguintes:

- Oferece suporte a SSL para dados em trânsito e criptografia de dados em repouso.
- É ideal para casos de uso de backup e recuperação de desastres em que, ocasionalmente, você precisa recuperar grandes conjuntos de dados em minutos e não quer se preocupar com custos.
- Ela tem tempos de recuperação configuráveis, de minutos a horas, com recuperações em massa gratuitas.

S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive é a storage class de menor custo do Amazon S3 Glacier. Essa storage class oferece suporte à retenção a longo prazo e à preservação digital de dados que podem ser acessados uma ou duas vezes por ano. Ela foi projetada para clientes que retêm conjuntos de dados por sete a dez anos ou mais para atender a requisitos de conformidade regulatória, especialmente em setores altamente regulamentados como serviços financeiros, saúde e setores públicos. Você também pode usar a classe S3 Glacier Deep Archive para casos de uso de backup e recuperação de desastres. Essa storage class é uma alternativa econômica e fácil de gerenciar aos sistemas de fita magnética, sejam eles bibliotecas on-premises ou serviços externos. A classe S3 Glacier Deep Archive complementa o Amazon S3 Glacier, que é ideal para arquivos em que os dados são recuperados com frequência e alguns desses dados precisam estar disponíveis em minutos.

Os dados armazenados na storage class S3 Glacier Deep Archive têm um período mínimo de duração do armazenamento de 180 dias e um tempo de recuperação padrão de 12 horas. Se você excluir, substituir ou fizer a transição de um objeto para uma storage class diferente antes do período mínimo de 180 dias, os 180 dias serão cobrados. O

minutos.

Os dados armazenados na storage class S3 Glacier Deep Archive têm um período mínimo de duração do armazenamento de 180 dias e um tempo de recuperação padrão de 12 horas. Se você excluir, substituir ou fizer a transição de um objeto para uma storage class diferente antes do período mínimo de 180 dias, os 180 dias serão cobrados. O Amazon S3 Glacier oferece suporte a solicitações de restauração a uma taxa de até 1.000 transações por segundo por conta AWS para a classe S3 Glacier Deep Archive.

Os principais recursos dessa storage class são os seguintes:

- É a storage class de menor custo e foi projetada para a retenção a longo prazo de dados que serão retidos por 7 a 10 anos.
- É uma alternativa ideal às bibliotecas de fitas magnéticas.

- O tempo de recuperação é de 12 horas.

Visão geral sobre o conceito do modelo de dados do Amazon S3 Glacier



Os principais componentes do modelo de dados do Amazon S3 Glacier incluem o seguinte:

- Um *cofre* é um contêiner para armazenar arquivos.
- Um *arquivo* é qualquer dado, como uma foto, um vídeo ou um documento.

Os recursos do modelo de dados do Amazon S3 Glacier incluem o seguinte:

- Um *trabalho* recupera um arquivo ou faz um inventário de um cofre.
- Uma *configuração de notificação* é um mecanismo de notificação de conclusão de trabalhos.

No exemplo, objetos de dados foram arquivados no Amazon S3 Glacier por uma aplicação. Os arquivos de cada objeto de dados são armazenados em um cofre. Foi iniciado um trabalho para extrair um arquivo e inventariar o cofre. Depois, a configuração de notificação envia uma notificação para um tópico do Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) assim que o trabalho é concluído.

Cofre

Um cofre é um contêiner para armazenar arquivos.

Formulário de URI exclusivo:

`https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name`

Exemplo de URI:

`https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault`



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

No Amazon S3 Glacier, um cofre é um contêiner para armazenar arquivos. Um cofre é semelhante a um bucket do S3. Ao criar um cofre, você especifica um nome e escolhe uma Região AWS onde deseja criar o cofre. Dentro de uma Região, uma conta deve usar nomes de cofre exclusivos. Uma conta AWS pode criar cofres com o mesmo nome em diferentes Regiões. Uma conta AWS pode criar até 1.000 cofres em qualquer Região AWS compatível.

Cada recurso do cofre tem um endereço exclusivo. Por exemplo, suponha que você crie um cofre (examplevault) na Região Oeste dos EUA (Oregon) em sua conta com o ID 111122223333. Você pode endereçar esse cofre usando o seguinte URI:

`https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault`

Os vários componentes do URI significam o seguinte:

- **glacier.us-west-2.amazonaws.com** identifica a Região Oeste dos EUA (Oregon).
- **111122223333** é o ID da conta AWS que possui o cofre.
- **vaults** refere-se à coleção de cofres pertencentes à conta AWS.
- **examplevault** identifica um cofre específico na coleção de cofres.

Operações de cofre

O Amazon S3 Glacier oferece operações para criar e excluir cofres. Você pode obter uma descrição de um cofre específico ou de todos os cofres em uma Região AWS. A descrição do cofre fornece informações, como a data de criação, o número de arquivos no cofre, o tamanho total em bytes usados por todos os arquivos no cofre e a data em que o Amazon S3 Glacier gerou o inventário do cofre. O Amazon S3 Glacier também oferece operações para definir, recuperar e excluir uma



- **glacier.us-west-2.amazonaws.com** identifica a Região Oeste dos EUA (Oregon).
- **111122223333** é o ID da conta AWS que possui o cofre.
- **vaults** refere-se à coleção de cofres pertencentes à conta AWS.
- **examplevault** identifica um cofre específico na coleção de cofres.

Operações de cofre

O Amazon S3 Glacier oferece operações para criar e excluir cofres. Você pode obter uma descrição de um cofre específico ou de todos os cofres em uma Região AWS. A descrição do cofre fornece informações, como a data de criação, o número de arquivos no cofre, o tamanho total em bytes usados por todos os arquivos no cofre e a data em que o Amazon S3 Glacier gerou o inventário do cofre. O Amazon S3 Glacier também oferece operações para definir, recuperar e excluir uma configuração de notificação no cofre.

Arquivo

Um arquivo é qualquer dado, como uma foto, um vídeo ou um documento.

Formulário de URI exclusivo:

`https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/archives/archive-id`

Exemplo de URI:

`https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/archives/Nk...lqrEXAMPLEArchiveId`



Um arquivo pode ser qualquer tipo de dado, como foto, vídeo ou documento. Um arquivo é semelhante a um objeto do S3 e é a unidade básica de armazenamento no Amazon S3 Glacier. Cada arquivo tem um ID exclusivo e uma descrição opcional. Só é possível especificar essa descrição opcional durante o upload de um arquivo. O Amazon S3 Glacier atribui um ID ao arquivo, que é exclusivo na Região AWS na qual o arquivo está armazenado.

Veja a seguir um exemplo de URI de um arquivo armazenado no cofre examplevault na Região Oeste dos EUA (Oregon) na conta 111122223333:

```
https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/archives/NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XB  
oDfjP4q6iu87-  
TjhqG6eGoOY9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTL5nfCFJmDL2yEZONi5L26Omw12vcs01MNGntHEQL8M  
BfGlqrEXAMPLEArchiveId
```

Observe que o URI agora contém a adição das seguintes partes após o nome do cofre:

- **archives** refere-se à coleção de arquivos dentro do cofre.
- **Nk...lqrEXAMPLEArchiveId** identifica um arquivo específico na coleção de arquivos.

É possível armazenar um número ilimitado de arquivos em um cofre.

Operações de arquivo

O Amazon S3 Glacier oferece operações para você fazer upload e excluir arquivos. Não é possível atualizar um arquivo existente. Em vez disso, você deve excluir o arquivo existente e fazer upload de um novo arquivo. Cada vez que você faz upload de um arquivo, o Amazon S3 Glacier gera um novo ID de arquivo.

Trabalho

Um trabalho do Amazon S3 Glacier pode recuperar um arquivo ou obter um inventário de um cofre.

Formulário de URI exclusivo:

`https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/jobs/job-id`

Exemplo de URI:

`https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQV
Vh7vEXAMPLEjobID`



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

A recuperação de arquivos e inventários de cofres (listas de arquivos) são operações assíncronas no Amazon S3 Glacier, nas quais você primeiro inicia um trabalho, depois baixa a saída do trabalho após o Amazon S3 Glacier concluir o trabalho.

Para um trabalho de inventário de cofre, você deve fornecer o nome do cofre. Para trabalhos de recuperação de arquivos, você deve fornecer o nome do cofre e o ID do arquivo. Você também pode fornecer uma descrição opcional para ajudar a identificar os trabalhos.

Para cada trabalho, o Amazon S3 Glacier mantém informações, como tipo de trabalho, descrição, data de criação, data de conclusão e status do trabalho. Você pode obter informações sobre um trabalho específico ou obter uma lista de todos os seus trabalhos associados a um cofre. A lista de trabalhos que o Amazon S3 Glacier retorna inclui todos os trabalhos em andamento e concluídos recentemente.

Configuração de notificação

Uma configuração de notificação do Amazon S3 Glacier pode notificar você quando um trabalho for concluído.

Formulário de URI exclusivo:

`https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/notification-configuration`

Exemplo de configuração de notificação do cofre JSON:

```
{
  "Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:mytopic",
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

Como os trabalhos demoram para serem executados, o Amazon S3 Glacier oferece suporte a um mecanismo de notificação que avisa você quando um trabalho é concluído. O Amazon S3 Glacier armazena a configuração de notificação como um documento JSON. Você pode configurar um cofre para enviar uma notificação para um tópico do SNS quando um trabalho for concluído. No entanto, só é possível especificar um tópico do SNS por cofre na configuração de notificação.

Acesso do Amazon S3 aos arquivos

O Amazon S3 Glacier oferece três opções de recuperação de arquivos:

- Expressa: de 1 a 5 minutos
- Padrão: de 3 a 5 horas
- Em massa: de 5 a 12 horas



© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

Para manter os custos baixos, mas adequados para diferentes necessidades de recuperação, o Amazon S3 Glacier oferece três opções de acesso a arquivos. Essas opções variam de alguns minutos a várias horas. Essas três opções são as seguintes:

- **Acelerado:** as recuperações aceleradas permitem o acesso aos seus dados rapidamente quando você recebe uma solicitação urgente ocasional de um subconjunto de arquivos. Exceto para os arquivos maiores (aqueles com mais de 250 MB), os dados acessados por meio de recuperações expressas costumam ser disponibilizados de 1 a 5 minutos.
- **Padrão:** com a recuperação padrão, você pode acessar qualquer um dos seus arquivos dentro de várias horas. Geralmente, as recuperações padrão são concluídas entre 3 e 5 horas. Essa é a opção padrão para solicitações de recuperação que não especificam a opção de recuperação.
- **Em massa:** recuperações em massa são a opção de recuperação de menor custo para o Amazon S3 Glacier. Você pode usá-las para recuperar grandes quantidades de dados — até mesmo petabytes — de forma econômica em um dia. Geralmente, as recuperações em massa são concluídas entre 5 e 12 horas.

Para obter mais informações, consulte “Retrieving S3 Glacier Archives Using AWS Console” (Recuperar arquivos do S3 Glacier usando o console da AWS) em <https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/downloading-an-archive-two-steps.html>.



Recursos de segurança



Políticas do AWS Identity and Access Management (IAM)

O IAM contém políticas compatíveis com o Amazon S3 Glacier para gerenciar o acesso aos dados.



Criptografia de dados

O Amazon S3 Glacier criptografa seus dados automaticamente com AES-256.



Gerenciamento de chaves

O Amazon S3 Glacier gerencia suas chaves para você.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

11

Por padrão, apenas você pode acessar os seus dados. Você pode habilitar e controlar o acesso aos seus dados no Amazon S3 Glacier usando o AWS Identity and Access Management (IAM). Você configura uma política do IAM que especifica o acesso do usuário.

A proteção de dados protege os dados em trânsito (à medida que são transferidos para e do Amazon S3 Glacier) e em repouso (enquanto estão armazenados em data centers da AWS). Você pode proteger os dados em trânsito que são enviados diretamente para o Amazon S3 Glacier usando SSL ou criptografia do lado do cliente.

Você também pode acessar o armazenamento do Amazon S3 Glacier por meio do Amazon S3. O Amazon S3 oferece suporte à configuração de ciclo de vida em um bucket do S3, que você pode usar para fazer a transição de objetos para as storage classes do S3 Glacier para arquivamento. Os dados em trânsito entre storage classes do Amazon S3 e do S3 Glacier por meio de políticas de ciclo de vida são criptografados usando SSL.

Os dados em repouso armazenados no Amazon S3 Glacier são automaticamente criptografados do lado do servidor usando Advanced Encryption Standard (AES-256) de 256 bits com chaves mantidas pela AWS. Como proteção adicional, a AWS criptografa a própria chave com uma chave primária que é trocada regularmente. Se preferir gerenciar suas próprias chaves, você também pode usar a criptografia do lado do cliente antes de armazenar dados no Amazon S3 Glacier.

Políticas de segurança baseadas em recurso

Tanto as **políticas de acesso ao cofre** quanto as **políticas do Vault Lock** gerenciam as permissões. No entanto, somente as políticas de acesso ao cofre podem ser modificadas a qualquer momento.

Exemplo de parte de uma política de acesso ao cofre para permissões entre contas

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "cross-account-upload",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glacier:UploadArchive",
        "glacier:InitiateMultipartUpload",
        "glacier:CompleteMultipartUpload"
      ],
      "Resource": [ "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault" ]
    }
  ]
}
```



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

Um cofre do S3 Glacier pode ter uma política de acesso ao cofre e uma política do Vault Lock associadas a ela. Uma política de acesso ao cofre do S3 Glacier é uma política baseada em recurso que você pode usar para gerenciar as permissões do seu cofre. Você pode criar uma política de acesso ao cofre para cada cofre a fim de gerenciar as permissões. Você pode modificar as permissões em uma política de acesso ao cofre a qualquer momento.

Uma política do Vault Lock é uma política de acesso ao cofre que pode ser bloqueada. Depois de bloquear uma política do Vault Lock, a política não poderá ser alterada. Você pode usar uma política do Vault Lock para aplicar controles regulatórios e de conformidade. Como exemplo de política do Vault Lock, suponha que você precise reter os arquivos por 1 ano antes de poder excluí-los. Para implementar esse requisito, você pode criar uma política do Vault Lock que nega aos usuários permissões para excluir um arquivo até que o arquivo tenha existido por 1 ano. Você pode testar a política antes de bloqueá-la. Após bloquear a política, ela se torna imutável.

Comparação entre o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier

Categoria	Amazon S3	Amazon S3 Glacier
Volume de dados	Sem limite	Sem limite
Latência média	Milissegundos	Minutos ou horas
Tamanho do item	5 TB máx.	40 TB máx.
Custo mensal por GB	¢ ¢	¢
Solicitações faturadas	PUT, COPY, POST, LIST e GET	UPLOAD e recuperação
Preços de recuperação	¢	¢ ¢



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13

Embora o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier sejam soluções de armazenamento de objeto que você possa usar para armazenar uma quantidade virtualmente ilimitada de dados, esta tabela descreve as seguintes diferenças críticas entre esses serviços:

- Tenha cuidado com a solução de armazenamento que você escolhe para suas necessidades. Esses serviços são para diferentes necessidades de armazenamento. O Amazon S3 foi projetado para acesso frequente e de baixa latência aos seus dados. Por outro lado, o Amazon S3 Glacier foi projetado para armazenamento de baixo custo e longo prazo de dados acessados com pouca frequência.
- O tamanho máximo do item no Amazon S3 é de 5 TB, mas o Amazon S3 Glacier pode armazenar itens de até 40 TB.
- Como o Amazon S3 oferece acesso mais rápido aos seus dados, o custo de armazenamento por GB é maior do que o custo do armazenamento com o Amazon S3 Glacier.
- Embora ambos os serviços tenham cobranças por solicitação, o Amazon S3 cobra pelas operações PUT, COPY, POST, LIST e GET. Por outro lado, o Amazon S3 Glacier cobra pelas operações UPLOAD e de recuperação.
- Como o Amazon S3 Glacier foi projetado para acesso menos frequente aos dados, ele custa mais para cada solicitação de recuperação do que a recuperação custaria para o Amazon S3.

Comparação de segurança



Amazon S3

A criptografia é uma etapa opcional.



Amazon S3 Glacier

Os dados são criptografados por padrão.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

14

Outra diferença importante entre o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier é como os dados são criptografados. A criptografia do lado do servidor protege os dados em repouso. Com ambas as soluções, você pode transferir seus dados com segurança por HTTPS. Todos os dados arquivados no Amazon S3 Glacier são criptografados por padrão. Com o Amazon S3, sua aplicação deve iniciar a criptografia no lado do servidor. Esse tipo de criptografia pode ser realizado de várias maneiras:

A criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) emprega criptografia multifator forte. O Amazon S3 criptografa cada objeto com uma chave exclusiva. Como proteção adicional, a própria chave é criptografada com uma chave mestra que é alterada regularmente. A criptografia do lado do servidor do Amazon S3 usa uma das cifras de bloco mais fortes disponíveis, o AES-256, para criptografar os dados.

O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. O AWS KMS usa chaves do AWS KMS para criptografar objetos do S3. Use o AWS KMS por meio da seção Chaves de criptografia no console do IAM ou por meio das APIs do AWS KMS. Você pode criar chaves de criptografia centralmente, definir as políticas que controlam como as chaves podem ser usadas e auditar o uso da chave para provar que elas estão sendo usadas corretamente. Você pode usar essas chaves para proteger seus dados em buckets do

Outra diferença importante entre o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier é como os dados são criptografados. A criptografia do lado do servidor protege os dados em repouso. Com ambas as soluções, você pode transferir seus dados com segurança por HTTPS. Todos os dados arquivados no Amazon S3 Glacier são criptografados por padrão. Com o Amazon S3, sua aplicação deve iniciar a criptografia no lado do servidor. Esse tipo de criptografia pode ser realizado de várias maneiras:

A criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) emprega criptografia multifator forte. O Amazon S3 criptografa cada objeto com uma chave exclusiva. Como proteção adicional, a própria chave é criptografada com uma chave mestra que é alterada regularmente. A criptografia do lado do servidor do Amazon S3 usa uma das cifras de bloco mais fortes disponíveis, o AES-256, para criptografar os dados.

O AWS Key Management Service (AWS KMS) é um serviço que combina hardware e software seguros e altamente disponíveis para fornecer um sistema de gerenciamento de chaves dimensionado para a nuvem. O AWS KMS usa chaves do AWS KMS para criptografar objetos do S3. Use o AWS KMS por meio da seção Chaves de criptografia no console do IAM ou por meio das APIs do AWS KMS. Você pode criar chaves de criptografia centralmente, definir as políticas que controlam como as chaves podem ser usadas e auditar o uso da chave para provar que elas estão sendo usadas corretamente. Você pode usar essas chaves para proteger seus dados em buckets do S3.

Ao usar a criptografia do lado do servidor com chaves fornecidas pelo cliente (SSE-C), você pode definir suas próprias chaves de criptografia. Com a chave de criptografia que você fornece como parte da sua solicitação, o Amazon S3 gerencia a criptografia ao gravar em discos e a descriptografia quando você acessa os objetos.

Como acessar o Amazon S3 Glacier

As formas de armazenar, acessar ou interagir com os dados armazenados no Amazon S3 Glacier são as seguintes:



Console de Gerenciamento da AWS



API REST do Amazon S3 Glacier



AWS SDKs para Java ou .NET



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

15

Para armazenar e acessar dados no Amazon S3 Glacier, você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS. No entanto, apenas algumas operações — como criar ou excluir cofres e criar ou gerenciar políticas de arquivo — estão disponíveis no console.

Quase todas as outras operações exigem que você use a API REST do Amazon S3 Glacier ou os AWS SDKs para .NET. Ao usar essas ferramentas, você pode interagir com o Amazon S3 Glacier por meio da AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Você também pode arquivar dados no Amazon S3 Glacier usando políticas de ciclo de vida. Os arquivos armazenados podem ser acessados por meio do console do Amazon S3 ou da API do Amazon S3.

Política de ciclo de vida do Amazon S3

Ao usar uma política de ciclo de vida do Amazon S3, você pode mover um objeto para o Amazon S3 Glacier automaticamente. Você faz isso especificando uma ação de transição para alterar sua storage class para uma storage class do S3 Glacier. Os dados armazenados em uma storage class do Amazon S3 Glacier pelo Amazon S3 não podem ser recuperados diretamente por meio da API do Amazon S3 Glacier. O Amazon S3 gerencia esses dados em seu nome. Eles não aparecerão como um cofre ou um conjunto de arquivos se você usar a API do Amazon S3 Glacier com as credenciais da sua conta. Os arquivos armazenados do Amazon S3 podem ser restaurados usando o console do Amazon S3 ou a API do Amazon S3.

Para armazenar e acessar dados no Amazon S3 Glacier, você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS. No entanto, apenas algumas operações — como criar ou excluir cofres e criar ou gerenciar políticas de arquivo — estão disponíveis no console.

Quase todas as outras operações exigem que você use a API REST do Amazon S3 Glacier ou os AWS SDKs para .NET. Ao usar essas ferramentas, você pode interagir com o Amazon S3 Glacier por meio da AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Você também pode arquivar dados no Amazon S3 Glacier usando políticas de ciclo de vida. Os arquivos armazenados podem ser acessados por meio do console do Amazon S3 ou da API do Amazon S3.

Política de ciclo de vida do Amazon S3

Ao usar uma política de ciclo de vida do Amazon S3, você pode mover um objeto para o Amazon S3 Glacier automaticamente. Você faz isso especificando uma ação de transição para alterar sua storage class para uma storage class do S3 Glacier. Os dados armazenados em uma storage class do Amazon S3 Glacier pelo Amazon S3 não podem ser recuperados diretamente por meio da API do Amazon S3 Glacier. O Amazon S3 gerencia esses dados em seu nome. Eles não aparecerão como um cofre ou um conjunto de arquivos se você usar a API do Amazon S3 Glacier com as credenciais da sua conta. Os arquivos armazenados do Amazon S3 podem ser restaurados usando o console do Amazon S3 ou a API do Amazon S3.

API do Amazon S3 Glacier

Você também pode fazer upload, recuperar e gerenciar arquivos no Amazon S3 Glacier usando a API do Amazon S3 Glacier. Os arquivos que você adicionou diretamente ao Amazon S3 Glacier com a API do Amazon S3 Glacier também podem ser recuperados por meio da API. Recuperar um arquivo do Amazon S3 Glacier é uma operação assíncrona na qual você primeiro inicia um trabalho, depois faz baixa a saída após concluí-lo. Para iniciar um trabalho de recuperação de arquivo, use a operação de API Initiate Job (trabalhos POST) ou a equivalente na AWS CLI ou nos AWS SDKs. Uma solicitação

de API Initiate Job (trabalhos POST) ou a equivalente na AWS CLI ou nos AWS SDKs. Uma solicitação

de recuperação pode recuperar um único arquivo com um ID de arquivo, vários arquivos especificando um intervalo de datas de criação ou um subconjunto de um arquivo, especificando um intervalo de bytes.

Os usuários podem pesquisar a conclusão do trabalho usando a operação de API Describe Job (GET JobID). As notificações de conclusão do Amazon S3 Glacier também podem ser enviadas usando o Amazon SNS. Quando um trabalho do Amazon S3 Glacier terminar de ser executado, o usuário poderá solicitar o download dos seus dados descongelados.

Além disso, o Amazon S3 Glacier oferece uma função de consulta no local, o Glacier Select, que você pode usar para executar análises diretamente nos dados em repouso do arquivo. Para usá-lo, especifique a operação SELECT ao iniciar uma solicitação de trabalho. Com o Glacier Select, você pode executar consultas e analytics personalizadas nos seus dados armazenados no Amazon S3 Glacier sem restaurá-los para o Amazon S3.



Amazon S3 Glacier

Demonstração

Crie um cofre usando o Console de Gerenciamento da AWS.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

16